1. World Chain 개요 및 소개

1.1 World Chain이란?

World Chain은 **“인간을 위한 블록체인(blockchain designed for humans)”**이라는 핵심 가치를 바탕으로 설계된 혁신적인 블록체인 플랫폼입니다. 기존 블록체인 네트워크에서 발생하는 봇(bot) 트래픽과 네트워크 혼잡 문제를 해결하고, 실제 사용자들에게 더 나은 온체인 경험을 제공하는 것을 목표로 합니다.

핵심 특징

- **확장성(Scalability)**: 실제 사용자들을 위한 높은 처리량과 효율성
- **접근성(Accessibility)**: 일반 사용자들이 쉽게 사용할 수 있는 마찰 없는 UX
- **공정성(Fairness)**: 검증된 인간 사용자에게 우선권을 부여하는 트랜잭션 처리

1.2 "인간을 위한 블록체인"의 핵심 가치

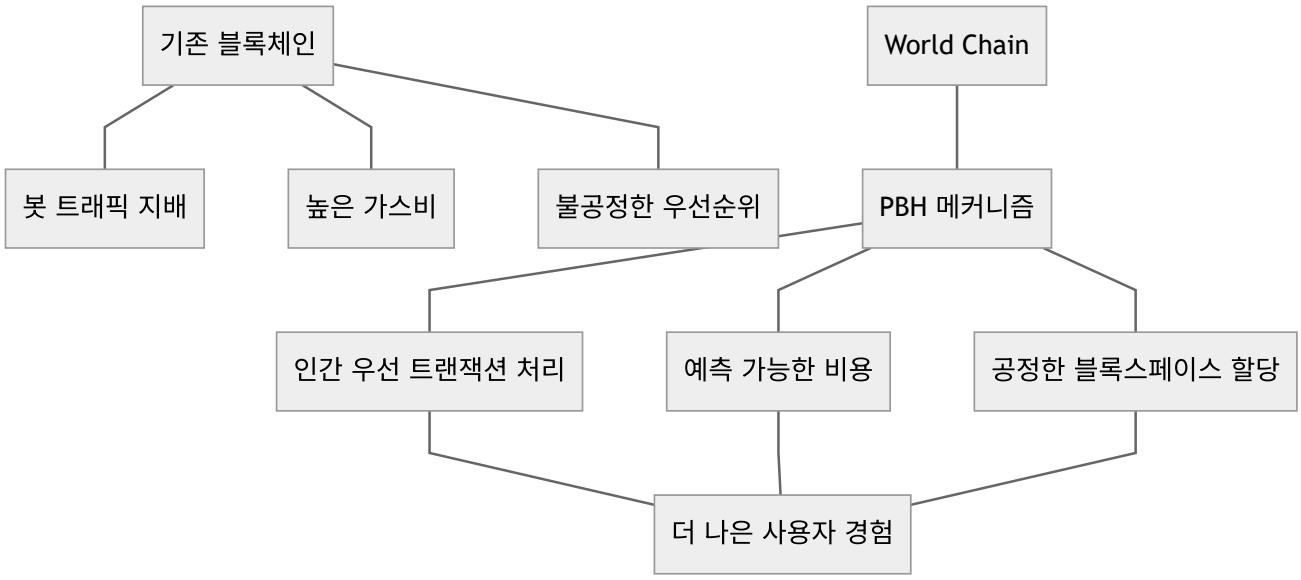
1.2.1 기존 블록체인의 문제점

현재 대부분의 블록체인 네트워크는 다음과 같은 문제점을 가지고 있습니다:

1. **봇 트래픽 지배**: 자동화된 봇들이 네트워크 트래픽의 대부분을 차지
2. **높은 가스비**: 네트워크 혼잡으로 인한 트랜잭션 비용 급증
3. **불공정한 우선순위**: 높은 수수료를 지불할 수 있는 주체가 우선권 획득
4. **실제 사용자 소외**: 일반 사용자들이 네트워크 사용에서 밀려나는 현상

1.2.2 World Chain의 해결책

World Chain은 이러한 문제들을 다음과 같은 방식으로 해결합니다:



1.3 PBH(Priority Blockspace for Humans)의 필요성과 배경

1.3.1 PBH 개념 소개

PBH(Priority Blockspace for Humans)는 World Chain의 핵심 혁신 기술로, 검증된 World ID 보유자에게 블록 상단 우선순위를 부여하는 새로운 트랜잭션 순서 정책입니다.

1.3.2 PBH의 동작 원리

PBH는 다음과 같은 방식으로 작동합니다:

1. **블록스페이스 예약**: 각 블록에서 일정 비율을 PBH 트랜잭션을 위해 예약
2. **World ID 검증**: World ID 증명을 통해 실제 인간 사용자임을 확인
3. **우선순위 부여**: 검증된 사용자의 트랜잭션을 블록 상단에 배치
4. **공정한 할당**: 남은 공간은 일반 트랜잭션으로 채워 시스템 호환성 유지

1.3.3 PBH의 필요성

네트워크 혼잡 문제 해결

기존 블록체인에서는 봇들이 네트워크 혼잡을 야기하는 주요 원인이었습니다:

```
기존 블록 구조 (가스비 기준 정렬):

┌─────────────────────────────────┐

| 0xaaaa - $0.04 (봇 트랜잭션) |

| 0xbbbb - $0.04 (봇 트랜잭션) |

| 0xcccc - $0.03 (봇 트랜잭션) |

| 0xdddd - $0.03 (일반 사용자) |

| 0xeeee - $0.03 (일반 사용자) |

| 0x2222 - $0.02 (일반 사용자) |

| 0x3333 - $0.02 (일반 사용자) |

| 0x4444 - $0.02 (일반 사용자) |

| 0x5555 - $0.01 (일반 사용자) |

| 0x6666 - $0.01 (일반 사용자) |

└─────────────────────────────────┘
```

PBH 적용 후의 블록 구조:

```
PBH 블록 구조 (인간 우선):

┌─────────────────────────────────┐

| 🟢 0x3333 - $0.02 (PBH 사용자) |

| 🟢 0x4444 - $0.02 (PBH 사용자) |

| 🟢 0x5555 - $0.01 (PBH 사용자) |
```

```
│ 🟢 0x6666 - $0.01 (PBH 사용자) │
│ 0xaaaa - $0.04 (일반/봇) │
│ 0xbbbb - $0.04 (일반/봇) │
│ 0xcccc - $0.03 (일반/봇) │
│ 0xdddd - $0.03 (일반/봇) │
│ 0xeeee - $0.03 (일반/봇) │
│ 0x2222 - $0.02 (일반/봇) │
└──────────────────────────────┘
```

인간을 위한 고속도로

PBH는 "봇이 혼잡을 만드는 곳에서 인간을 위한 고속도로"라는 개념으로 설계되었습니다. 이는 다음과 같은 이점을 제공합니다:

- **빠른 트랜잭션 처리**: 네트워크 혼잡 시에도 우선 처리
- **예측 가능한 비용**: 가스비 경쟁에서 벗어난 안정적인 수수료
- **공정한 접근**: 경제적 능력이 아닌 인간 신원 기반의 우선권

1.3.4 World ID와의 통합

PBH는 World ID 시스템과 긴밀하게 통합되어 작동합니다:

1. **Semaphore 증명**: 영지식 증명을 통한 프라이버시 보장
2. **Nullifier Hash**: 중복 사용 방지 메커니즘
3. **External Nullifier**: 월별 사용량 제한 및 고유성 보장
4. **Merkle Root**: World ID 집합 내 포함 증명

1.4 World Chain의 기술적 기반

1.4.1 OP Stack 기반 아키텍처

World Chain은 Optimism의 OP Stack을 기반으로 구축되어 다음과 같은 이점을 제공합니다:

- **검증된 안정성**: 이미 검증된 OP Stack의 안정성과 보안성 활용
- **호환성**: 기존 Ethereum 생태계와의 완전한 호환성
- **확장성**: L2 솔루션의 높은 처리량과 낮은 비용

1.4.2 Rollup-Boost 통합

World Chain은 Flashbots의 rollup-boost를 활용하여 외부 블록 빌더를 지원합니다:

- **World Chain Builder**: PBH 정책을 구현하는 전용 블록 빌더
- **폴백 메커니즘**: 빌더 장애 시 기본 실행 클라이언트로 자동 전환
- **OP Stack 호환성**: 기존 OP Stack 사양과 완전 호환

1.4.3 Rust 기반 구현

World Chain은 Rust 언어로 구현되어 다음과 같은 특징을 가집니다:

- **Reth 기반**: Paradigm의 고성능 Ethereum 클라이언트 활용
- **모듈화된 구조**: 각 기능별로 분리된 crate 구조
- **높은 성능**: Rust의 메모리 안전성과 성능 최적화

1.5 World Chain의 비전

World Chain은 단순히 기술적 혁신을 넘어서 블록체인 생태계의 패러다임 전환을 목표로 합니다:

1.5.1 단기 목표

- PBH 메커니즘을 통한 실제 사용자 경험 개선
- World ID 생태계와의 완전한 통합

- 안정적이고 확장 가능한 네트워크 운영

1.5.2 장기 비전

- 인간 중심의 블록체인 표준 확립
- 글로벌 디지털 신원 시스템의 기반 제공
- 공정하고 접근 가능한 탈중앙화 경제 구축

World Chain은 이러한 비전을 통해 블록체인 기술이 실제로 인간을 위해 작동하는 미래를 만들어가고 있습니다.